

QCM type concours — Chimie

Fiche 12 — Chimie organique : les groupements fonctionnels

10 questions, 4 propositions, une seule correcte — niveau concours

CHIM-F12-Q01 — Degré d'insaturation

La nicotine a pour formule brute $C_{10}H_{14}N_2$. Son **degré d'insaturation** (nombre de liaisons π additionnées du nombre de cycles) vaut :

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Bonne réponse : C

Pour $C_nH_mN_p$, l'indice de déficience en hydrogène est $I = \frac{2n + 2 + p - m}{2}$. Ici $n = 10$, $m = 14$, $p = 2$: $I = \frac{2 \times 10 + 2 + 2 - 14}{2} = \frac{10}{2} = 5$. On les retrouve sur la structure réelle : cycle pyridine (3 liaisons π + 1 cycle = 4) et cycle pyrrolidine (+1), soit 5.

Pièges :

- A : oubli du signe « + » devant l'azote : $I = \frac{20 + 2 - 2 - 14}{2} = 3$.
- B : azote négligé ($p = 0$) : $I = \frac{20 + 2 - 14}{2} = 4$.
- D : azote ajouté *après* la division au lieu d'entrer au numérateur : $\frac{20 + 2 - 14}{2} + 2 = 6$.

CHIM-F12-Q02 — Hydrocarbures : formule générale et cycles

Le cyclohexane et l'hex-1-ène partagent la même formule brute C_6H_{12} . Quelle affirmation est **exacte** ?

- A) Tous deux sont des alcènes, puisqu'ils répondent à la formule C_nH_{2n} .
- B) Tous deux possèdent un degré d'insaturation $I = 1$, dû à un cycle pour l'un et à une double liaison $C=C$ pour l'autre.
- C) Le cyclohexane, étant saturé, a un degré d'insaturation nul ($I = 0$).
- D) L'hex-1-ène possède deux degrés d'insaturation, une double liaison comptant pour deux.

Bonne réponse : B

Le calcul $I = \frac{2 \times 6 + 2 - 12}{2} = 1$ vaut pour les deux composés. Mais la formule C_nH_{2n} n'implique pas « alcène » : le cyclohexane est un **cycloalcane saturé**, son unique insaturation provient de la *fermeture du cycle*, tandis que celle de l'hex-1-ène provient d'une double liaison $C=C$. Même formule brute, structures distinctes : ce sont des isomères.

Pièges :

- A : application aveugle « C_nH_{2n} donc alcène », en oubliant les cycloalcanes.
- C : le cycle n'est pas compté ; or l'indice d'insaturation additionne liaisons π et cycles, donc le cycle donne $I = 1$.
- D : une double liaison $C=C$ n'apporte qu'un seul degré d'insaturation (c'est la triple liaison qui en apporte deux).

CHIM-F12-Q03 — Classification des carbones

Le 2,2-diméthylpropane (néopentane), isomère le plus ramifié de C_5H_{12} , présente la répartition suivante de ses atomes de carbone :

- A) quatre carbones primaires et un carbone quaternaire ;
- B) quatre carbones primaires et un carbone tertiaire ;
- C) trois carbones primaires, un carbone secondaire et un carbone quaternaire ;
- D) cinq carbones primaires.

Bonne réponse : A

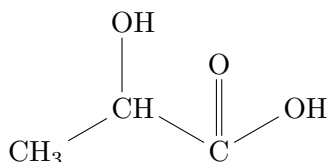
Dans le néopentane, un carbone central est relié aux **quatre** autres carbones : lié à 4 C, c'est un **carbone quaternaire** (donc sans aucun H). Les quatre CH₃ périphériques ne sont chacun liés qu'à *un seul* carbone : ce sont **quatre carbones primaires**. Bilan : quatre primaires + un quaternaire.

Pièges :

- B : le carbone central compté « tertiaire » (lié à 3 C) au lieu de quaternaire (lié à 4 C).
- C : un CH₃ périphérique confondu avec un carbone secondaire.
- D : tous les carbones supposés primaires, en oubliant le carbone central quaternaire.

CHIM-F12-Q04 — Identification : alcool et acide

L'acide lactique, présent dans le lait fermenté, a la structure suivante :



Quelles fonctions y sont présentes ?

- A) un alcool primaire et un acide carboxylique ;
- B) un alcool secondaire et un acide carboxylique ;
- C) un alcool secondaire et un ester ;
- D) un alcool secondaire et un aldéhyde.

Bonne réponse : B

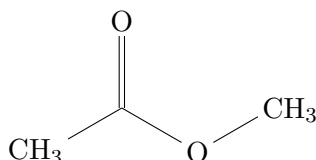
Le carbone central porte le groupe –OH : il est lié à *deux* autres carbones (le CH₃ et le carbone du –COOH), c'est donc un **alcool secondaire**. L'extrémité –C(=O)–OH (carbonyle + hydroxyle sur le même carbone) est un **acide carboxylique**. La molécule est donc un α-hydroxyacide.

Pièges :

- A : carbone porteur du –OH mal classé « primaire » alors qu'il est lié à deux carbones (secondaire).
- C : groupe –COOH pris pour un ester –COOR (il n'y a pas de chaîne alkyle sur l'oxygène).
- D : carbonyle de l'acide confondu avec un aldéhyde –CHO.

CHIM-F12-Q05 — Ester ou éther ?

On considère la molécule ci-dessous :



Quelle est sa (ou ses) fonction(s) ?

- A) une fonction ester et une fonction éther ;
- B) une fonction cétone et une fonction éther ;
- C) une fonction ester uniquement ;
- D) une fonction acide carboxylique.

Bonne réponse : C

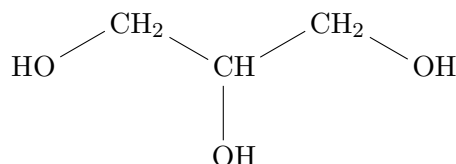
L'enchaînement --C(=O)--O--CH_3 est l'archétype d'un **ester** (éthanoate de méthyle). L'oxygène pontant --O-- fait *partie intégrante* de la fonction ester : il ne constitue pas une fonction éther indépendante. Il n'y a donc **qu'une** fonction, l'ester.

Pièges :

- A : le pont --O-- de l'ester compté *en plus* comme un éther (l'erreur classique de l'aspirine).
- B : carbonyle lu comme une cétone et pont --O-- comme un éther, en ignorant qu'ils forment ensemble un ester.
- D : présence de C=O et de O interprétée comme un acide carboxylique --COOH .

CHIM-F12-Q06 — Alcools : classification

Le glycérol (propane-1,2,3-triol), support des triglycérides, a la structure :



Il contient :

- A) deux alcools primaires et un alcool secondaire ;
- B) trois alcools primaires ;
- C) deux alcools primaires et un alcool tertiaire ;
- D) un alcool primaire et deux alcools secondaires.

Bonne réponse : A

Les deux carbones d'extrémité portant un --OH ne sont liés qu'à *un* autre carbone : ce sont deux **alcools primaires**. Le carbone central portant le --OH est lié à *deux* autres carbones : c'est un **alcool secondaire**. Bilan : trois fonctions alcool, dont deux primaires et une secondaire.

Pièges :

- B : fonctions comptées sans être classées, les trois supposées identiques (primaires).
- C : carbone central (lié à 2 C) surclassé en tertiaire (lié à 3 C).
- D : classes des carbones d'extrémité et du centre interverties.

CHIM-F12-Q07 — Priorité des fonctions

Une molécule à chaîne ouverte porte simultanément un groupe --COOH , un groupe --OH et une double liaison C=C . D'après l'ordre de priorité des fonctions, quel **suffixe** termine son nom systématique ?

- A) le suffixe *-ol* ;
- B) le suffixe *-ène* ;
- C) le suffixe *-al* ;
- D) le suffixe *-oïque* (préfixe « acide »).

Bonne réponse : D

L'échelle de priorité place l'acide carboxylique en tête : $\text{--COOH} > \text{--OH} > \text{C=C}$. La **fonction principale** est donc l'acide carboxylique, qui impose le préfixe « acide » et le suffixe **-oïque**. Le --OH devient un préfixe « hydroxy- » et la double liaison un infixe « -èn- ».

Pièges :

- A : l'alcool choisi comme fonction principale, alors qu'il est moins prioritaire que l'acide.
- B : l'insaturation C=C supposée prioritaire (elle est au contraire la moins prioritaire).
- C : le carbonyle de l'acide confondu avec celui d'un aldéhyde (suffixe *-al*).

CHIM-F12-Q08 — Isomérisie *cis/trans*

Parmi les molécules suivantes, une seule présente une **stéréoisomérisie *cis/trans*** (*Z/E*). Laquelle ?

- A) le but-1-ène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$;
- B) le but-2-ène $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$;
- C) le 2-méthylprop-1-ène $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$;
- D) le propène $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$.

Bonne réponse : B

L'isomérisie *cis/trans* exige que *chacun* des deux carbones de la double liaison porte deux groupements *différents*. Seul le but-2-ène remplit la condition : chaque carbone $=\text{CH}-$ porte un H et un CH_3 . Dans les trois autres, l'un des carbones de la double liaison porte deux atomes d'hydrogène identiques ($=\text{CH}_2$), ce qui interdit la distinction *cis/trans*.

Pièges :

- A : toute double liaison supposée donner du *cis/trans*, or le carbone terminal $=\text{CH}_2$ porte deux H identiques.
- C : la ramification ne lève pas l'ambiguïté : le carbone $=\text{CH}_2$ porte encore deux H identiques.
- D : idem, le propène possède un carbone $=\text{CH}_2$ terminal, sans stéréoisomérisie.

CHIM-F12-Q09 — Amine ou amide ?

Dans la molécule $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_3$, à quelle fonction appartient l'atome d'azote ?

- A) une amine secondaire ;
- B) une amine primaire ;
- C) une fonction amide ;
- D) une fonction imine.

Bonne réponse : C

L'azote est directement lié à un **carbonyle** $\text{C}=\text{O}$: l'enchaînement $-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-$ est une **fonction amide**. Le critère décisif est la présence du carbonyle accolé à l'azote ; peu importe que l'azote porte par ailleurs un groupe alkyle.

Pièges :

- A : azote lié à deux carbones compté comme « amine secondaire », en ignorant le carbonyle voisin.
- B : azote vu comme une amine primaire $\text{R}-\text{NH}_2$.
- D : liaison $\text{C}-\text{N}$ confondue avec une double liaison $\text{C}=\text{N}$ d'imine.

CHIM-F12-Q10 — Masse molaire

Le paracétamol a pour formule brute $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$. En prenant $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, sa masse molaire vaut :

- A) 135 g mol^{-1} ;
- B) 137 g mol^{-1} ;
- C) 144 g mol^{-1} ;
- D) 151 g mol^{-1} .

Bonne réponse : D

$M = 8 \times 12 + 9 \times 1 + 1 \times 14 + 2 \times 16 = 96 + 9 + 14 + 32 = 151 \text{ g mol}^{-1}$. (La *masse moléculaire relative* vaudrait le même nombre, 151, mais **sans unité**.)

Pièges :

- A : un seul atome d'oxygène compté (+16 au lieu de +32) : $96 + 9 + 14 + 16 = 135$.

— B : azote oublié : $96 + 9 + 32 = 137$.

— C : azote pris à 7 (numéro atomique Z) au lieu de 14 (masse molaire) : $96 + 9 + 7 + 32 = 144$.
